淮 海 工 学 院

___-___学年 第___学期 数据库原理及应用试卷(E 闭卷)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总 分
得分										

一、选择题（本大题共 15 小题，每题 2 分，共 30 分）

1.位于用户和数据库之间的一层数据管理软件是( )
A.DBS B.DB C.DBMS D.MIS

2.一个事务中所有对数据库操作是一个不可分割的操作序列，这称为事务的( )
A.原子性 B.一致性 C.隔离性 D.持久性

3.关系代数的五个基本操作是：并、差、选择、投影和 ( )
A.等值连接 B.F 连接 C.自然连接 D.笛卡尔积

4.在关系数据库中，表与表之间的联系是通过( )规则实现的
A.实体完整性 B.参照完整性 C.主键 D.自定义完整性

5.数据字典产生于数据库设计步骤的( )
A.需求分析阶段 B.概念设计阶段 C.逻辑设计阶段 D.物理设计阶段

6.在数据库技术中，未提交的随后又被撤消的数据称为( )
A.错误数据 B.冗余数据 C.过期数据 D.脏数据

7.SQL 中建立视图用的命令是( )
A.CREATE SCHEMA B.CREATE TABLE C.CREATE VIEW D.CREATE INDEX

8.在第一个事务以 S 锁方式读数据 A 时，第二个事务可以进行的操作是( )
A.对数据实行 X 锁并读数据 B.对数据实行 S 锁并写数据
C.对数据实行 X 锁并写数据 D.不加封锁的读数据

9.在数据库的 E-R 图中，菱形框表达的是( )
A.属性 B.实体 C.实体之间的联系 D.实体与属性之间的联系

10.设关系 R 和 S 的结构相同,各有 80 个元组,这两个关系并运算结果的元组个数为( )
A.80 B.≤80 C.≥160 D.80～160

11.以下操作中，不能用 DML 实现的是( )
A.数据查询 B.定义三级模式 C.数据插入 D.数据删除

12.如果关系 R 和 S 进行自然连接时，只把 S 中原该舍弃的元组保存到新关系中，这种操作称为( )
A.外连接 B.内联接 C.左外连接 D.右外连接

13.将 E-R 图转换成关系模型的过程，属于数据库设计的( )
A.总体结构设计 B.概念结构设计 C.物理结构设计 D.逻辑结构设计

14.在 SQL 中，SELECT 语句的“SELECT DISTINCT”表示查询结果中( )
A.属性名都不相同 B.去掉重复列 C.行都不相同 D.属性值都不相同

15.SQL 中的视图提高了数据库系统的 ( )
A.完整性 B.并发控制 C.隔离性 D.安全性

二、填空题（本大题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

1.数据库三级模式中数据是按内模式的描述存储在磁盘中，按_____提供给用户的。

2.关系中能唯一标识元组的属性(组)称为_____。

3.事务的原子性是由 DBMS 的_____实现的。

4.函数依赖 X→Y 能从推理规则导出的充分必要条件是_____。

5.对于函数依赖 x→Y，如果 Y 是 X 的子集，此函数依赖称为_____函数依赖。

6.物理结构设计是设计 DB 的物理结构，主要包括 DB 的存储结构和_____。

7.假设两个事务同时存取同一个数据集，当第一个事务结束之前，第二个事务更新数据库，这就违反了事务的_____性，破坏了 DB 的一致性。

8.假设一个学生可以选修多门课程，一门课程可以有多个学生选修，则学生和课程之间的选修联系是_____（类型）。

9.在数据库系统中，所有应用程序都通过_____访问数据库。

10.数据库完整性约束常有主键约束和_____两类约束。

三、简答题（本大题共 5 小题，每题 6 分，共 30 分）

1.设 T1、T2、T3 是如下三个事务，其中 R 为数据库中某个数据项，设 R 的初值为 0。

T1： R:=R+5
T2： R:=R*3
T3： R:=2

若允许三个事务并行执行，试列出所有可能的正确结果。

2.在关系模式 R(U,F)中，U=ABCDE，F={A→C,B→D,C→D}，求 R 的候选码，写出理由。

3.数据库概念模型的主要特点是什么？

4.什么是数据库的完整性？它与数据库的安全性有何区别？

5.什么是脏数据？如何避免读脏数据？

四、设计题（本大题共 4 小题，每题 5 分，共 20 分）

设某教学数据库有三个基本表：

学生 S(S#,SNAME,AGE,SEX)、课程 C(C#,CNAME,TEACHER)、选修 SC(S#,C#,GRADE)。

1.用关系代数完成：检索年龄小于 23 岁的男学生的学号和姓名。

2.用 SQL 语句完成：检索“王兰”同学不学的课程的课程号。
3.用 SQL 语句完成：检索全部学生都选修的课程的课程号与课程名。
4.用 SQL 语句完成：将低于总平均成绩的女同学成绩提高 5%。

五、综合题（本大题共 1 小题，每题 10 分，共 10 分）

设东方货运公司数据库的样本数据如下：

表名称：卡车

车号	货运站编号	类型	总行程	购入日期
1001	501	1	59002.7	11/06/90
1002	502	2	54523.8	11/08/90
1003	503	2	32116.6	09/29/91
1004	504	2	3256.9	01/14/92

表名称：货运站

货运编号	地址	电话	经理
501	东城区胜利路 111 号	010—67301234	何东海
502	西城区花园路 101 号	010—64248892	吴明君

表名称：型号

类型	汽车型号
1	DJS130
2	DLS121

根据上述三个表的结构和内容：

1.指出每个表的主码和外码。如果没有外码，则写“无”。
2.卡车表存在实体完整性和参照完整性吗？请详细说明。
3.具体说明卡车表与货运站表之间存在着什么关系？
4.卡车表中包含多少个实体？

《数据库原理及应用》E 卷答案

一、选择题（2′×15=30′）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	A	D	B	A	D	C	D	C	D	B	D	D	C	D

二、填空题（1′×10=10′）

1.外模式　2.候选码　3.事务管理子系统　4.$Y \subseteq X^+$　5.平凡

6.联系　7.隔离　8.M:N　9.DBMS　10.外键约束

三、简答题（6′×5=30′）

1.有 6 种可能的情况

⑴T1-T2-T3：　R=2（1 分）　⑵T1-T3-T2：　R=6（1 分）

⑶T2-T1-T3：　R=2（1 分）　⑷T2-T3-T1：　R=7（1 分）

⑸T3-T1-T2：　R=21（1 分）　⑹T3-T2-T1：　R=11（1 分）

2.∵A、B 为 L 类属性，E 为 N 类属性（2 分）

且∵$(ABE)^+$=ABCDE=U（2 分）

∴ABE 为 R 的候选码（2 分）。

3.⑴能真实充分的反映现实世界的人或物之间的联系（2 分）。

⑵独立于计算机系统，便于理解（2 分）。

⑶易于向给定的关系模式转换（2 分）。

4.数据库的完整性是指数据的正确、相容和有效（3 分）。完整性是为了防止不合法语义的数据（1 分），而安全性是为了防止非法用户对数据库的操作（3 分）

5.事务执行时把未提交随后又被撤销的数据称为脏数据（3 分），

为避免读脏数据，事务可以对数据加 S 锁以防止其他事务对该数据进行修改（3 分）。

四、设计题（5′×4=20′）

1.$\Pi_{S\#,SNAME}(\sigma_{AGE>'23' \wedge SEX='男'}(S))$

$\Pi_{S\#,SNAME}$（2 分）　$\sigma_{AGE>'23'}$（1 分）$_{\wedge SEX='男'}$（1 分）　S（1 分）

2.SELECT C#（1 分）

FROM C（1 分）

WHERE C# NOT IN（1 分）

(SELECT C# FROM SC（1 分）

WHERE S# IN (SELECT S# FROM S WHERE SNAME=′王兰′)) （1 分）

3.SELECT C#,CNAME（1 分）

FROM C（1 分）

WHERE NOT EXISTS（1 分）

(SELECT * FROM S WHERE NOT EXISTS（1 分）

(SELECT * FROM SC WHERE SC.S#=S.S# AND SC.C#=C.C#))（1 分）

4.UPDATE SC（1 分）

SET GRADE=GRADE*1.05（1 分）

WHERE GRADE（1 分）<(SELECT AVG(GRADE) FROM SC)（1 分）

AND S# IN (SELECT S# FROM S WHERE SEX=′F′) （1 分）

五、综合题（10′×1=10′）

1.写对三个表各给 1 分。

表	主码	外码
卡车	车号	货运站编号，类型
货运站	货运站编号	无
型号	类型	无

2.卡车表中存在实体完整性和参照完整性。（1 分）

实体完整性：主码车号不能为空值；（1 分）

参照完整性：外码“货运站编号”的值都是货运站表中“货运站编号”的值，外码“类型”的值都是型号表中“型号”的值。（1 分）

3.货运站表和卡车表之间存在着一对多联系（1 分）。如货运站 501 有两辆车：车号为 1001 和 1003（1 分）

4.卡车表中包括 4 个实体，即表中的每行对应一个实体，每个实体就是一辆车。（2 分）